

一二问现存问题与后续工作建议

目前一、二问已经具备模型、求解代码和结果图表，后续重点不是继续大量找文献，而是核清模型中的变量与假设，补足数值验证，让论文结论与已有证据一致。

以下是待核查和完善的事项，并不代表模型已经被判定错误，也不涉及修改你要求保留原文的草稿。

一、目前存在的主要问题

1. 一维径向简化有理论依据，但误差尚未得到直接验证

Dincer 可以支持“无限长圆柱采用径向一维扩散方程”，但不能直接证明本题有限圆柱的端面影响足够小。

目前论证还存在三个限制：

- 药材 $L/R=12.5$ ，具有细长特征，但长径比和端面面积占比不能直接换算成温度、含水率的误差。
- 任迪峰的实验通过封闭端面实现径向扩散，与本题端面可能开放的条件不同。
- Adrover 的一维、二维比较主要讨论等温收缩条件下反演扩散系数的偏差，不能直接当成本题温度场或含水率场的误差标准。

后续建议：保留一维径向模型作为主模型，明确其主要描述圆柱中部区域；增加一个简化的二维轴对称对照，分别检查中截面和整体平均量。没有对照结果前，“轴向影响小于某个百分比”的说法仍缺乏支撑。

2. 表面传质边界中，两种“含水量”是否可以相减，需要核清

当前采用：

$$-D(C) \left(\partial C / \partial r \right) \Big|_R = h_M (C_s - C_\infty)。$$

关键不是这种边界形式能不能用，而是：药材内部的 C_s 与附件给出的 C_∞ ，是否采用相同的物理定义和计量基准？

材料干基含水率、空气湿度和材料平衡含水率不是同一个量，即使单位都写成“kg/kg”，分母也可能不同。

后续建议：

- 先核对题目、附件说明和传质系数的定义。
- 如果题目明确给出可直接使用的等效边界量，就按题设处理并说明。
- 如果实际给的是空气湿度，则需核查是否需要通过平衡吸附关系转换，以及传质系数是否与该驱动力相匹配。

这是两问共同的优先检查项，不宜在定义没有确定前随意补一条经验转换公式。

3. 忽略蒸发潜热的依据不够充分

当前模型没有显式加入蒸发潜热项。原文中“比热已经包含潜热”的解释，目前没有足够依据。

普通比热描述升温所需的显热，不能仅凭题目给出了比热，就认为蒸发耗热已包含其中。

后续建议：先核查题目是否要求或暗示忽略蒸发耗热。如果属于主动简化，应明确写成假设；条件允许时，再做潜热影响的量级估算或敏感性分析。不要直接套用其他材料的潜热处理方式。

4. 第二问变物性条件下，变量定义与守恒形式需要进一步核对

第二问考虑了：

$$\rho=\rho(C), c_p=c_p(C), k=k(C), D=D(T,C)。$$

这已经构成通过物性变化实现的温度—水分耦合，但还有两个需要说明的问题：

- $\rho(C)$ 指湿材料密度，还是干固体表观密度？
- 在固定体积、含水率变化的假设下，质量与能量储存项采用当前形式，需要哪些近似？

Kieu Hiep Le 和 Edwards 的材料能够帮助核查这些定义，但不能直接证明当前简化方程完整包含了所有传递机制。

后续建议：统一列出 C 、 ρ 、 c_p 的定义、单位和计量基准，再核对控制方程。不要未经推导就机械地给水分方程添加密度，也不要“变物性耦合”表述为“完整多相耦合”。

5. 数值结果已经有了，但精度与收敛证据还不完整

需要区分三个不同问题：

检查项目	回答的问题	目前需要补的内容
迭代收敛	每个时间步的非线性方程是否解到设定容差？	迭代次数、最终残差、是否达到最大迭代次数
空间网格收敛	径向网格是否足够细？	多组网格下温度、含水率及平均量的差异
时间步长收敛	每秒计算一次是否足够准确？	不同时间步长下的结果比较

尤其需要注意：

- 第一问已有网格对比中，温度变化较小，但含水率的最大差异仍值得进一步定位，不能仅凭温度表现判断全部结果已经充分收敛。
- 第二问模拟到 10800 s，原稿中的网格检验只覆盖前 1800 s，不足以代表整个三小时过程。
- Picard 迭代达到容差，不等于离散误差足够小，也不能据此称为“二阶收敛”。

后续建议：两问分别补空间与时间收敛检验，第二问覆盖完整三小时；至少报告最大绝对差异、差异发生的位置与时间，而不只比较末时刻。

6. 部分论文结论强于目前证据

需要重点标记的表述包括：

- 端面影响小于某个固定百分比；
- 比热已经包含潜热；
- 网格已经充分收敛；
- 误差低于仪器分辨率；
- 残差达到机器精度；
- 根据参数形式认定其已经得到实验验证。

这些结论有的可以通过计算补证，有的需要参数来源或实验依据，不能靠增加引用数量解决。

此外，表面含水率下降比例不等于整体失水比例。如果讨论整体干燥效果，应计算径向体积加权平均量；若涉及总水质量，还需明确干固体质量基准。

二、第一问后续工作建议

第一问适合承担“基础模型与数值方法验证”的作用，建议依次完成：

1. 核清题设与边界变量。

确认含水率基准、环境水分量、传质系数以及潜热处理。

2. 补充径向简化的适用范围。

区分周向对称与忽略轴向传递这两步，不把几何尺度判断写成已验证的误差结论。

3. 验证求解程序。

可以设置常扩散系数、恒定环境的简化算例，与圆柱标准解对比。这是程序验证，不替换题目的正式模型。

4. 完成网格、时间步长与守恒检查。

检查累计边界通量是否与域内储存量变化一致；检验时保持与模型本身的变量定义一致。

5. 整理结果解释。

保留径向剖面和中心—表面轨迹，解释温度与水分响应速度的差异；涉及整体干燥程度时补平均量。

三、第二问后续工作建议

第二问的重点应放在“变物性带来的影响及耦合计算的可靠性”。

1. 核对变物性方程的一致性。

特别检查密度基准、能量储存项，以及 Arrhenius 公式中温度是否使用开尔文。

2. 检查整个计算期间的物性范围。

记录 ρ 、 c_p 、 k 、 D 的最小值和最大值，确认没有非物理值或公式适用范围之外的异常。

3. 完成全时段收敛检验。

覆盖三小时，关注后期低含水率区域及边界附近，不只检查初期。

4. 解释耦合机制，而不只展示曲线。

说明温度如何通过 $D(T, C)$ 影响水分扩散，以及含水率如何通过热物性影响温度响应。

5. 必要时增加同条件对照。

若要讨论“变物性相对于常物性的影响”，应保持边界输入、初始条件和比较时刻一致，再设置固定物性对照，避免把不同计算时长带来的变化归因于耦合。

四、文献还需要补多少？

现有文献已经足够支撑主体框架，不建议再泛泛搜集干燥模型论文。

需要支撑的内容	现有材料是否基本够用	接下来更重要的工作
无限长圆柱径向方程	够用，Dincer 可支撑	说明本题近似条件
有限圆柱端面效应	已有相关文献	做本题二维对照
变物性与热质耦合	Le、Edwards 等可辅助	核对变量与简化过程
表面平衡含水率转换	取决于题目边界量定义	确认需要后再定向检索
潜热是否可忽略	不能靠一般引用直接证明	核查题设、做量级分析
网格与时间收敛	文献不能代替自身验证	补计算结果

建议的优先顺序是：先核定义和方程，再补数值验证，最后完善文献对应与论文措辞。

你要求保留的原文版可以继续原样保留；这些核查结果适合另列为“待完善清单”，等证据补齐后再决定正式稿如何调整。